

ANEXO N° 2
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ADENDA COMPLEMENTARIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PSFV MAIMALICÁN

ANEXO N° 2 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA

PS MAIMALICÁN SpA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

SEPTIEMBRE DE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	4
1.2. OBJETIVOS	4
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
2. METODOLOGÍA.....	6
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	6
2.1.1. <i>Reconocimiento de flora y vegetación de herbáceas y geófitas, y definición de áreas de relocalización</i>	9
2.1.2. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	9
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	11
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	11
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	12
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	13
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	19
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	20
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	21
3. RESULTADOS.....	23
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	23
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	27
3.2.1. <i>Flora</i>	27
3.2.2. <i>Vegetación</i>	33
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	36
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	37
4. CONCLUSIONES.....	41
5. BIBLIOGRAFÍA.....	43
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	43
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	44
6. APÉNDICES.....	46

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N°2.1.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y PARCELAS	7
CUADRO N° 2.1.2. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	8
CUADRO N° 2.1.3. TIPOS BIOLÓGICOS E ÍNDICE DE COBERTURA	9
CUADRO N° 2.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012.....	10
CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO	12
CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES	12
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	15
CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....	16
CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	16
CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	17
CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	17
CUADRO N°2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	18
CUADRO N°2.2.9. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	18
CUADRO N°2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....	19
CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO ...	20
CUADRO N°2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	21
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN	27
CUADRO N°3.2.2. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	31
CUADRO N°3.2.3. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA.....	31
CUADRO N°3.2.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	32
CUADRO N° 3.2.5 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO.	33
CUADRO N°3.4.1. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	38
CUADRO N° 3.4.2. LISTADO DE ESPECIES XEROFÍTICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	40
CUADRO N°5.2.1. CATÁLOGO TAXONÓMICO	1

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PSFV MAIMALICAN.....	5
FIGURA N° 3.1.1.FORMACIÓN VEGETACIONAL SEGÚN GAJARDO, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.	24
FIGURA N° 3.1.2. PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT Y PLISCOFF, EN EL ÁREA DEL PROYECTO.....	26
FIGURA N° 3.2.1. EXTENSIONES DE HERBÁCEAS GEÓFITAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	28
FIGURA N° 3.2.2. MATORRAL XEROFÍTICO SEMI-DENSO DOMINADO POR <i>ECHINOPSIS CHILOENSIS</i> Y <i>BRIDGESIA INCISIFOLIA</i>	28
FIGURA N°3.2.3. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA.....	30
FIGURA N°3.2.4. FISIONOMÍA DE MATORRAL ARBORESCENTE DE <i>FLOURENSIA THURIFERA</i> CON <i>ACACIA CAVEN</i>	34
FIGURA N°3.2.5. FISIONOMÍA DE MATORRAL CON SUCULENTAS DE <i>FLOURENSIA THURIFERA</i> CON <i>ECHINOPSIS CHILOENSIS</i>	35
FIGURA N°3.2.6. ÁREA URBANA – AGRÍCOLA	35

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “PSFV Maimalicán” (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El Proyecto se emplaza en un entorno rural a 1,8 km al Sureste de la localidad de Guangualí, comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar fotovoltaica, cuya potencia nominal generada de 9 MWac (13 MWdc). Se encuentra emplazado en una superficie de aproximada de 27 hectáreas, que consta de obras permanentes y temporales para su funcionamiento, de las cuales se consideran una línea de evacuación de media tensión de 23 kV de una longitud de 1,34 km.

Tratándose de un Proyecto de ERNC, la operación contribuirá a reducir emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero (GEI), tales como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) así como también de material particulado, asociados a la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles reduciendo con ello los índices de huella de carbono.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

1.3. Área de Influencia

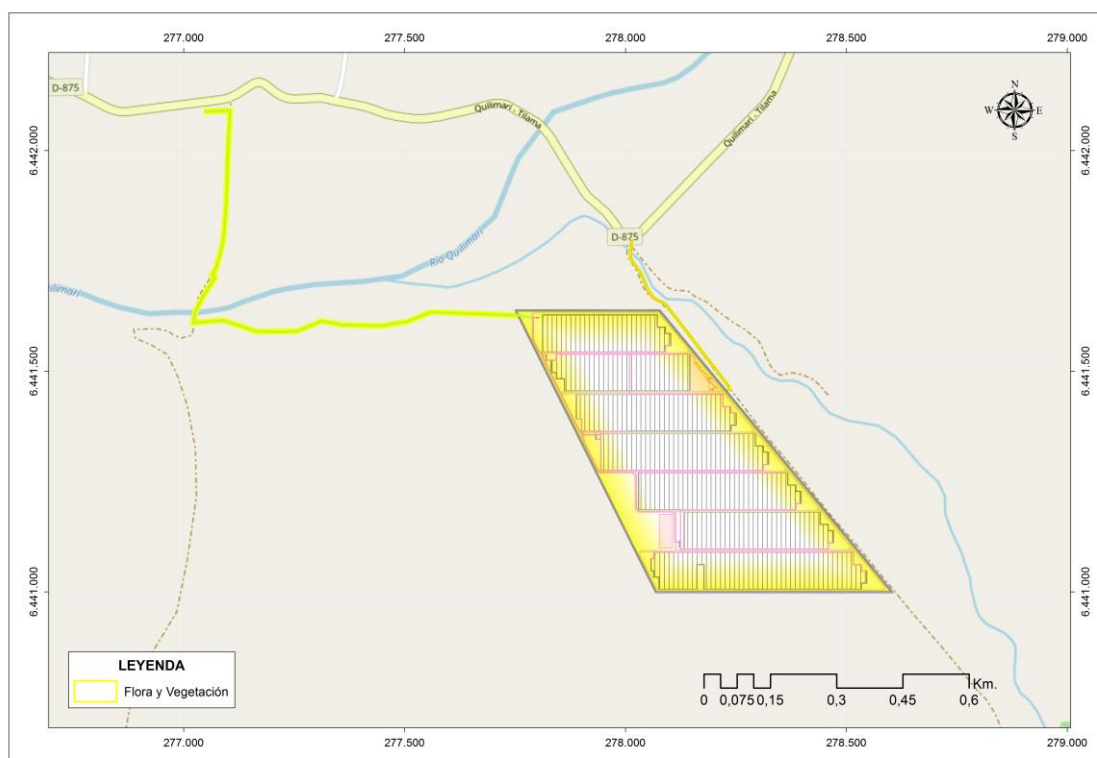
El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie de aproximadamente 29 ha, relacionada con el desarrollo del Proyecto de forma directa, emplazándose en un entorno rural a 1,8 km al Sureste de la localidad de Guangualí, comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

Figura N°1.3.1 Área de influencia Proyecto PSFV Maimalican



Fuente: Elaboración propia, 2020.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, revisando la información bibliográfica existente para el área de influencia del Proyecto, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación de verano) los días 20 y 21 de febrero de 2020, campaña ejecutada por dos (2) profesionales especialistas en flora y vegetación. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de las unidades de vegetación presentes, además de asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

En una segunda campaña de terreno durante la temporada de fines de invierno, (29 al 31 de agosto de 2020) se realizó un levantamiento exhaustivo de los componentes herbáceos tanto anuales como perennes y especies de geófitas. Esto mediante un muestreo sistemático a través de recorridos y transectos cubriendo el área de influencia del proyecto. Durante esta campaña, se georreferenciaron y marcaron con estacas los individuos o grupos de especies de geófitas y herbáceas con énfasis en los taxa clasificados según el RCE (Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente) y se prospectaron áreas tentativas pensando en una eventual necesidad de relocalización de éstos. En la etapa de gabinete, se analizaron los datos recolectados en terreno

2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de puntos de muestreo a través de transectos de 200 m de largo por 4 m de ancho, y puntos de registro de flora, correspondientes a 22 parcelas de muestreo de 500 m², las cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

Cuadro N°2.1.1. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo y parcelas

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	ESTE (m)	NORTE (m)
PM1	277.836	6.441.589
PM2	277.870	6.441.518
PM3	277.977	6.441.571
PM4	278.071	6.441.580
PM5	278.020	6.441.513
PM6	277.928	6.441.436
PM7	278.054	6.441.446
PM8	278.169	6.441.425
PM9	278.296	6.441.232
PM10	278.236	6.441.118
PM11	277.981	6.441.353
PM12	278.187	6.441.318
PM13	278.080	6.441.269
PM14	278.068	6.441.174
PM15	277.983	6.441.250
PM16	278.103	6.441.056
PM17	278.313	6.441.042
PM18	278.468	6.441.070
PM1LTE	277.639	6.441.628
PM2LTE	277.454	6.441.601
PM3LTE	277.212	6.441.587
PM4LTE	277.075	6.442.088

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia
- Tipos biológicos
- Grado de endemismo (origen geográfico)

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.1). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.1.2.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Código	Significado de “Abundancia relativa”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Reconocimiento de flora y vegetación de herbáceas y geófitas, y definición de áreas de relocalización

Se monitoreó el sitio de estudio mediante un recorrido exhaustivo, siguiendo un transecto continuo en zigzag. Considerando un ancho de banda de al menos 10 m, se registraron todas las especies observadas. En el caso de las hierbas anuales y geófitas, se marcaron con estacas y georreferenciaron todos los parches con alta riqueza de especies ($S \geq 3$) o, con al menos una especie clasificada según el RCE. Se caracterizó el hábitat de cada parche a partir de los siguientes atributos: unidad homogénea de vegetación, cobertura vegetal (Etienne y Prado, 1982; Tabla 1), densidad de geófitas¹, especies dominantes, tipo de microhábitat, características del suelo, pendiente y exposición cardinal. Esto fue necesario para determinar en primer lugar las cantidades de individuos afectados a causa de la implementación del proyecto y, en segundo, poder estimar la superficie necesaria ante una eventual necesidad de relocalización. Para esto último se prospectaron sitios aledaños con condiciones ambientales similares a las del área de influencia, considerando las variables: pendiente; exposición topográfica, sustrato, formación y cobertura vegetal, las que se georreferenciaron y registraron mediante fotografías.

Para la identificación taxonómica, se efectuaron tanto reconocimientos en terreno como análisis de muestras *ex situ*, con la ayuda de claves dicotómicas y guías de campo. La información sobre taxonomía, nomenclatura, formas de vida y origen geográfico de las especies se tomó del *Catálogo de las plantas vasculares de Chile* (Rodríguez *et al.*, 2018).

Cuadro N° 2.1.3. Tipos biológicos e índice de cobertura

SÍMBOLO	TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE DE COBERTURA (N)	COBERTURA (%)	ABUNDANCIA
LAn	Leñoso alto	1	1-5%	Muy escasa
LBn	Leñoso bajo	2	5-10%	Escasa
Hn	Herbáceo	3	10-25%	Muy clara
Sn	Suculento	4	25-50%	Clara
		5	50-75%	Poco densa
		6	75-90%	Densa
		7	90-100%	Muy Densa

Fuente: Elaboración propia, sobre base Etienne y Prado (1982), 2020.

¹ La densidad de geófitas se determinó mediante conteos en cuadrantes de 30 x 30 cm, dispuestos aleatoriamente y en número de tres en cada uno de los parches seleccionados.

2.1.2. Estados de Conservación de las Especies de Flora

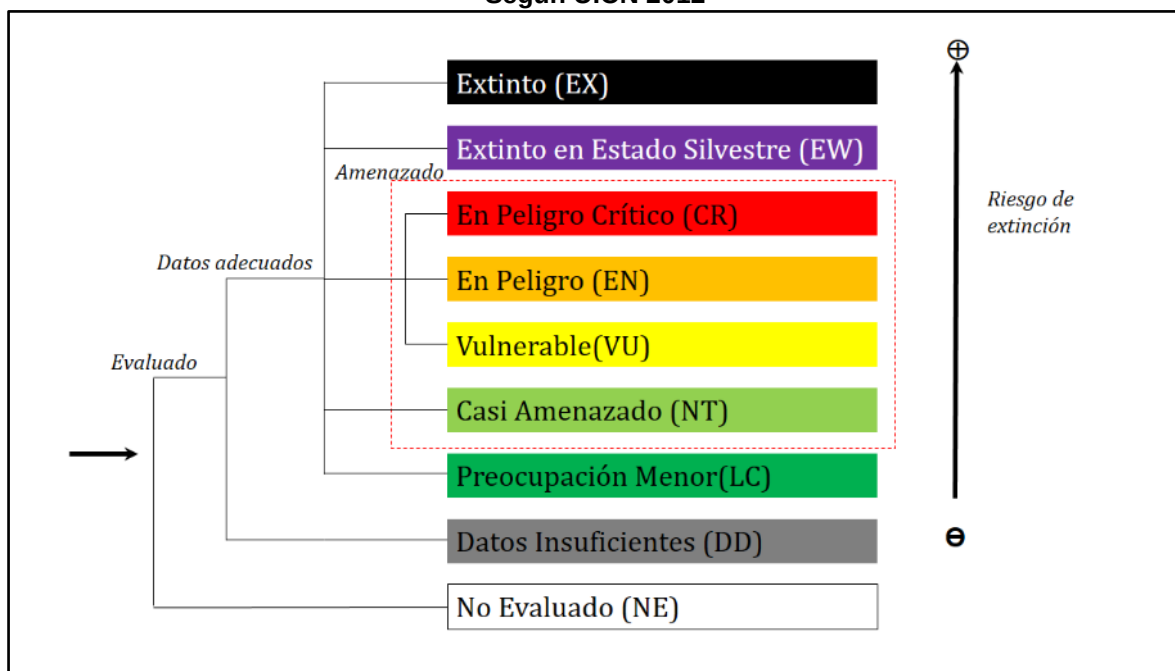
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N°387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N°2.1.3 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Cuadro N° 2.1.4. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Además, se consideró de forma complementaria el criterio clasificatorio del *Libro rojo de la flora nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación de la Región de Coquimbo* (Squeo et al., 2001).

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998; Ravenna et al., 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetacional del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2017) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región del Maule (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo et al. (2008).

Además, se complementó la revisión de antecedentes de flora potencial alóctona presente en la región, por medio del siguiente documento:

- Malezas presentes en Chile. Por Espinoza N., Nelson (1990).

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1):

Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Terrenos Agrícolas – Áreas urbanas	-
2. Matorral Arborescente	M.A. <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Acacia caven</i>
3. Matorral con Suculentas	M.S. <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Trichocereus chilensis</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cuadro N° 2.2.2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va ría entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Formación de suculentas</i> ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
<i>Plantaciones</i> ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales
<i>Bosque Nativo</i>	formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas
<i>Bosque renoval</i>	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
<i>Humedales</i> ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos
<i>Cuerpos de Agua</i> ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i> ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
<i>Nieves eternas y glaciares</i> ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento).
- Cobertura de cada estrato.
- Especies dominantes.

- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) *Tipos biológicos o estratos.*

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Esta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, sobre base Etienne y Prado (1982), 2020.

De acuerdo a Etienne y Prado (1982) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.

- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.):

Cuadro N° 2.2.4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.2.5. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes.

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2019; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma,

Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N°2.2.8.

Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinação

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2019; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N°2.2.9. Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N°2.3.1:

Cuadro N° 2.3.1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”*; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN)60,

"vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

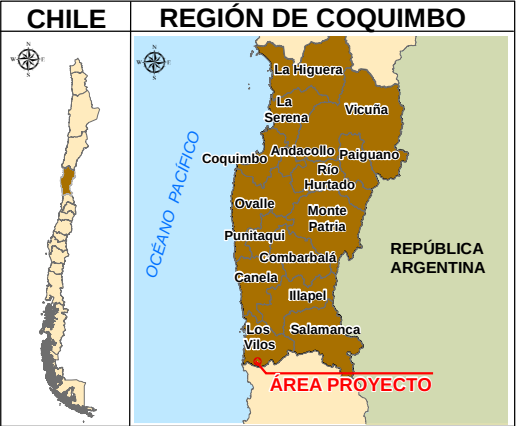
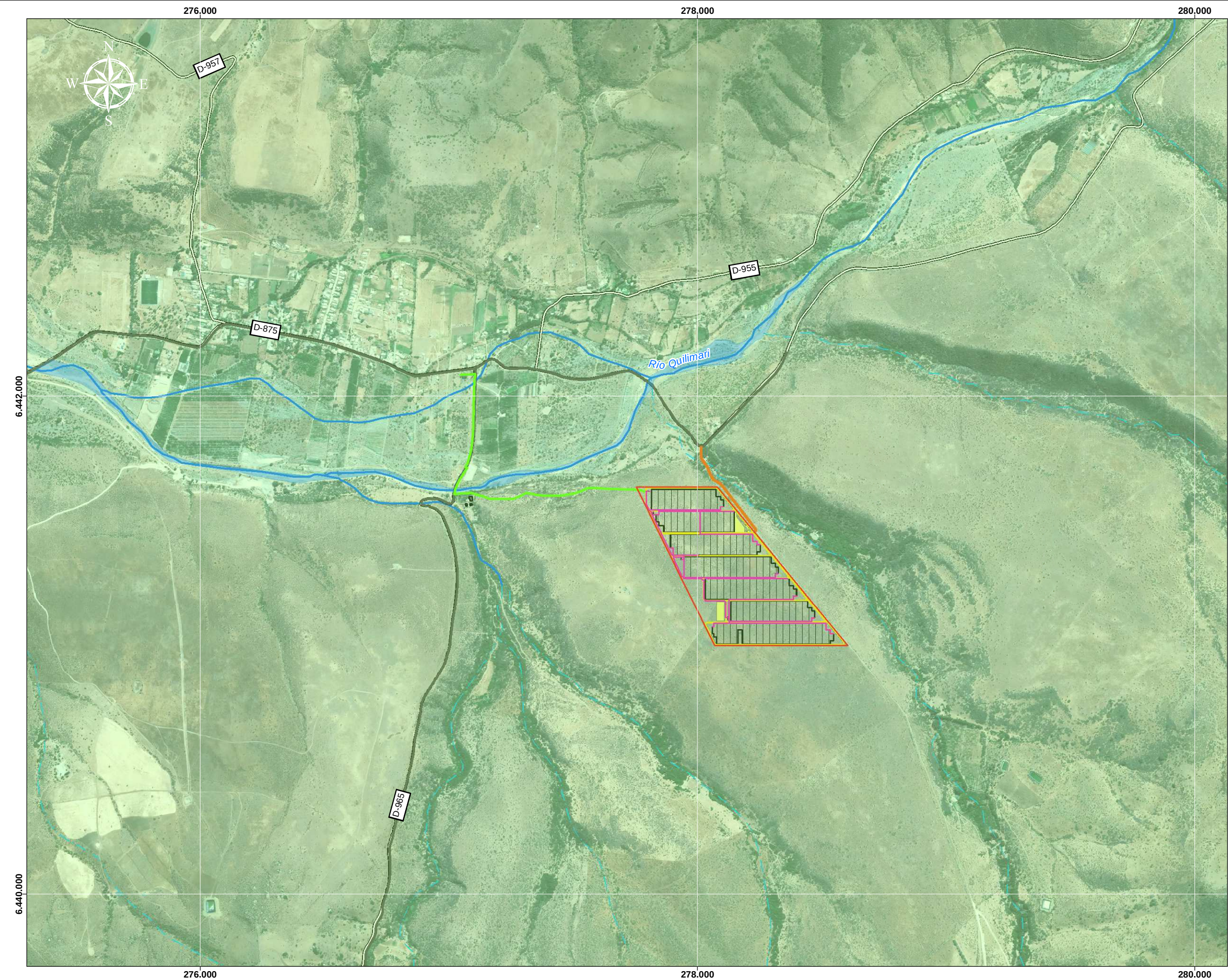
3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la "Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo", en la formación denominada Matorral Estepario Arborescente, la cual, en condiciones naturales, corresponde a una Formación vegetal en que tienden a predominar los matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, a modo de respuesta frente a la acción de condiciones físicas del medio más favorables. A menudo son frecuentes algunas comunidades típicas de los bosques esclerófilos, pero aún está vigente en la fisionomía del paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las praderas anuales de gran desarrollo.

Dentro de las comunidades que se desarrollan de forma natural en esta área, se encuentran las asociaciones *Peumus boldus* - *Podanthus mitiqui* (Boldo – Mitique), las cuales habitan sectores costeros hacia el interior, abordando quebradas y laderas de exposición sur. Algunas especies acompañantes de esta asociación corresponden a *Eupatorium salvia* (salvia macho), *Flourensia thurifera* (incienso), *Lobelia salicifolia* (tupa), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Quillaja saponaria* (quillay).

Otras asociaciones presentes en esta formación son *Pouteria splendens* - *Lepechinia salviae*, *Piptochaetium montevidense* - *Haplopappus rosulatus*, *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*.

A continuación, se presenta el área de desarrollo del Proyecto con respecto a la clasificación de formaciones vegetales de Rodolfo Gajardo.



LEYENDA

Formaciones Vegetacionales Gajardo

Formación

Matorral estepario arborescente

Proyecto

Línea de conexión Maimalicán

Canalización Eléctrica

Area paneles

Camino interno

Camino de acceso

Instalaciones

Vallado

Red Vial

Caminos Principales

Hidrografía

Quebradas

Ríos

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR MAIMALICÁN**

FIGURAN° 3.1.1
FORMACIÓN VEGETACIONAL SEGUN GAJARDO,
EN EL ÁREA DEL PROYECTO

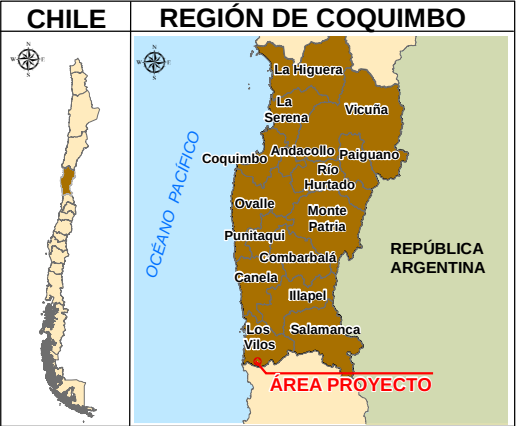
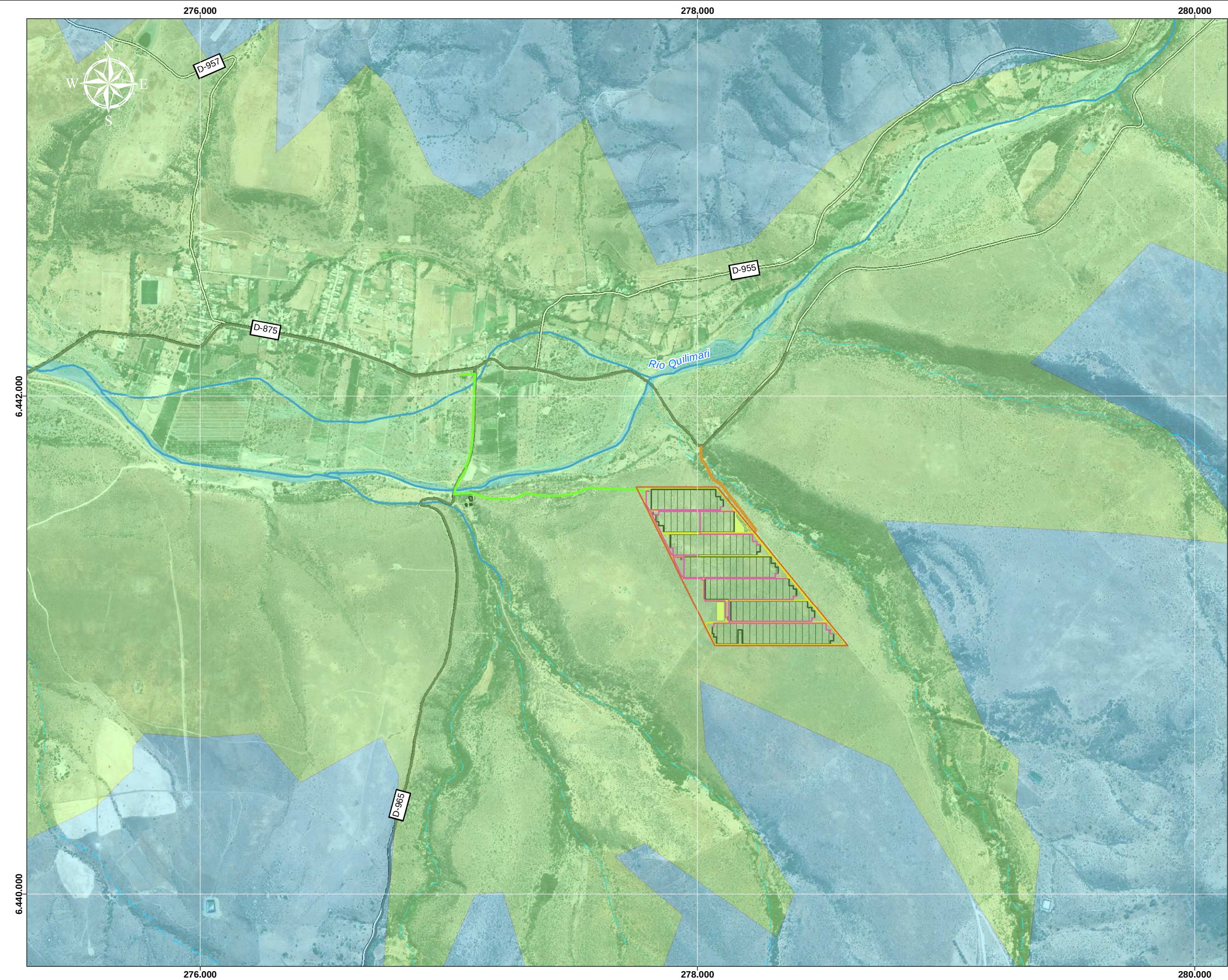


Escala:	1:15.000	Elaboró:	LFG
Datum:	WGS 84	Revisó:	NP
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó:	NP

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área del Proyecto se encontraría en el Piso Vegetacional correspondiente a Matorral Arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

El piso vegetacional mencionado se encuentra dominado por las especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithraea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Además, con respecto a las especies de carácter arbustivo, son frecuentes *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvia* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *Bahía ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los roqueríos costeros.

La dinámica de este piso comparte características con los bosques esclerófilos restantes de la zona costera, en donde, por causa de la fuerte degradación, se incorporan elementos con afinidad desértica. Para Rosenmann 1983, ya el área presentaba, en gran parte de su territorio, presenta características de estados sucesionales regresivos.



LEYENDA

- Pisos Vegetacionales**
- PISO**
- Bosque esclerofilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba
 - Matorral arborescente esclerofilo mediterráneo costero de Peumus boldus y Schinus latifolius

- Proyecto**
- Línea de conexión Maimalicán
 - Canalización Eléctrica
 - Area paneles
 - Camino interno
 - Camino de acceso
 - Instalaciones
 - Vallado

- Red Vial**
- Caminos Principales

- Hidrografía**
- Quebradas
 - Ríos

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR MAIMALICÁN

FIGURAN° 3.1.2
PISOS VEGETACIONALES SEGÚN LUEBERT Y PLUSCOFF,
EN EL ÁREA DEL PROYECTO



Escala:	1:15.000	Elaboró:	LFG
Datum:	WGS 84	Revisó:	NP
Sist. de Coord.:	UTM Huso 19 S.	Aprobó:	NP



Fecha: Marzo, 2020.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación

CODIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Matorral Arborescente <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Acacia caven</i>
2	Matorrales con Suculentas <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Bridgesia incisifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>
3	Caminos – Área urbana

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Caracterización de la flora herbácea (anuales y geófitas)

a) Reconocimiento de flora y vegetación

En los sectores menos intervenidos y más abiertos, se registraron extensiones cespitosas de geófitas nativas, en forma de manchones amplios, generalmente dominados por *Nothoscordum gramineum* u *Oziroë sp.* y, en menor proporción, con presencia de *Tecophilaea violiflora*, *Conanthera campanulata*, *Myostemma sp.*, *Trichopetalum plumosum* y *Dioscorea humifusa*. Se reportaron dos especies de geófitas clasificadas según el RCE: *C. campanulata* (LC) y *Alstroemeria diluta* ssp. *chrysantha* (LC), de la cual se observó solo un solo parche.

Debido a la alta abundancia de individuos y la extensión de los parches de esta área (ver extensión y dominancia en el estrato herbáceo en Figura siguiente; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), se estima poco viable relocalizar la totalidad de dichos ejemplares. Ante dicho escenario, una alternativa es precisar un porcentaje de plantas posibles de ser relocalizadas, en función de las proporciones de cada especie. En lo referente al resto de las herbáceas identificadas, se observaron algunos individuos de *Cheilanthes hypoleuca*, especie clasificada en la categoría de conservación Preocupación Menor (LC) según el RCE.

Figura N° 3.2.1. Extensiones de herbáceas geófitas en el área de influencia

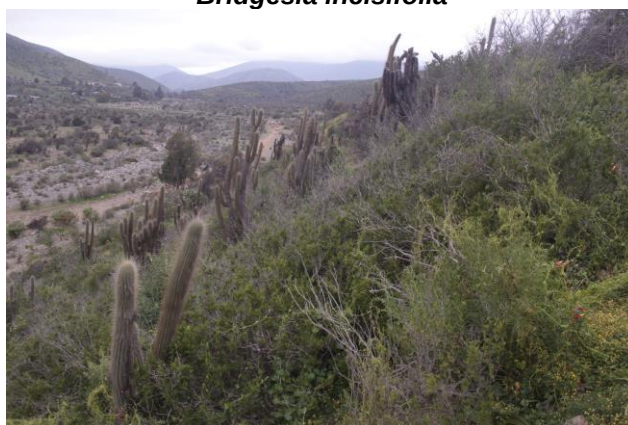


Fuente: Elaboración propia, 2020.

b) Línea de trazado

La mayor parte del trazado se ubica en un sector de pendiente moderada, ocupado por un matorral denso a semidenso dominado por *Echinopsis chiloensis* —especie en la categoría de conservación Casi Amenazada (NT)—, además de *Bridgesia incisifolia*, *Heliotropium stenophyllum*, *Flourensia thurifera* y otras especies arbustivas, presentes en menores proporciones (ver Figura siguiente).

Figura N° 3.2.2. Matorral xerofítico semi-denso dominado por *Echinopsis chiloensis* y *Bridgesia incisifolia*



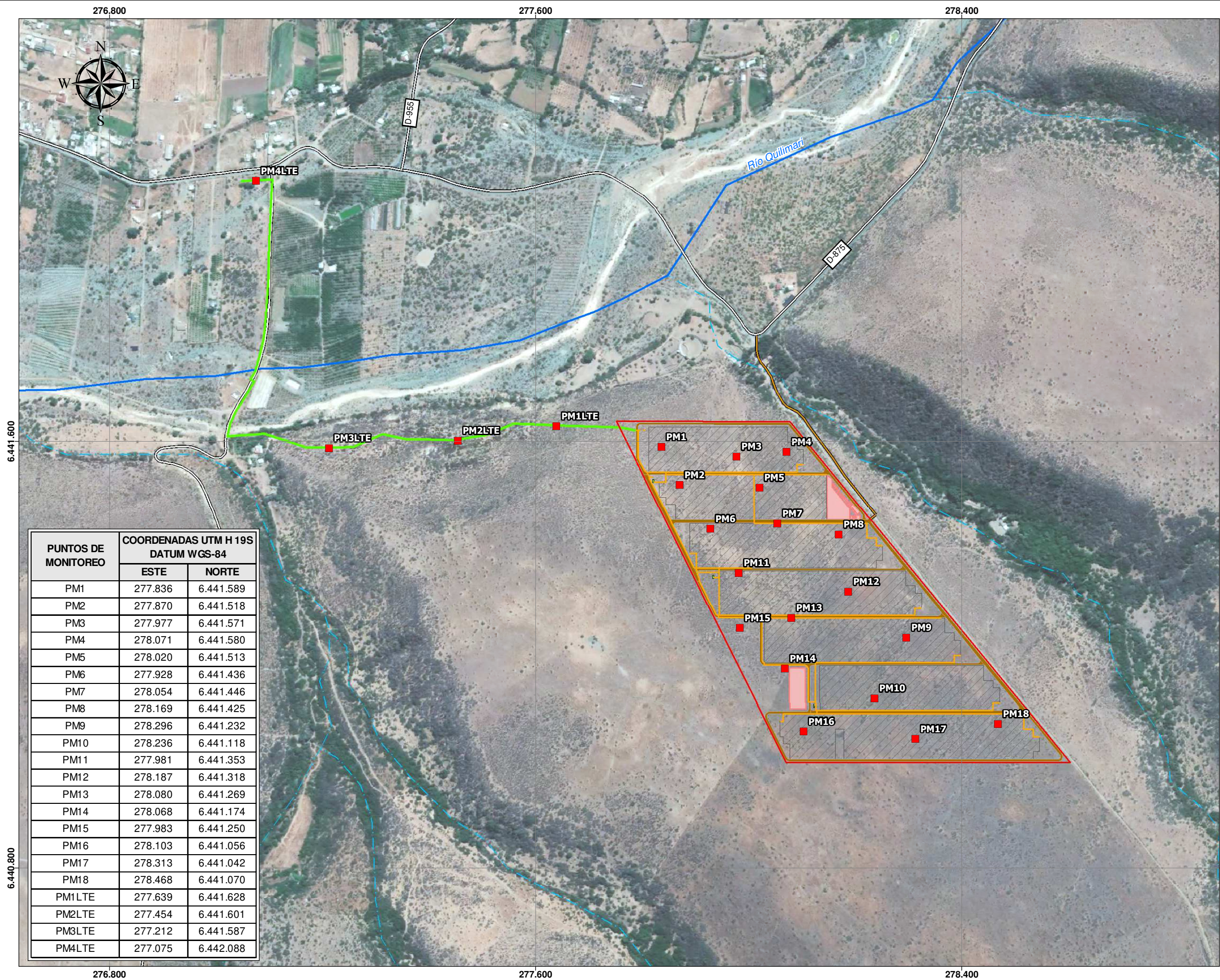
Fuente: Elaboración propia, 2020.

En este matorral, tanto los claros como los microhábitats al pie de los arbustos albergaron una alta abundancia de geófitas, todas con una alta frecuencia, tales como *Phycella cyrtanthoides* (observada principalmente en los sectores más densos), *A. pulchra* var. *pulchra* (LC), *Oziroë* sp., *C. campanulata* y *Leucocoryne ixioides*.

3.2.1.2. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de veintidós (22) puntos de muestreo los cuales fueron señalados previamente en la metodología en el cuadro N°2.1.1 indicando la ubicación general de los puntos de muestreo, representados en la Figura N°3.2.1.

Estos puntos fueron complementados a fines de invierno (agosto 2020) para dar cuenta de la diversidad de especies herbáceas anuales y geófitas, mediante transectos y recorridos sistemáticos de las áreas de influencia, incluyendo el trazado de línea.



PUNTOS DE MONITOREO	COORDENADAS UTM H 19S DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
PM1	277.836	6.441.589
PM2	277.870	6.441.518
PM3	277.977	6.441.571
PM4	278.071	6.441.580
PM5	278.020	6.441.513
PM6	277.928	6.441.436
PM7	278.054	6.441.446
PM8	278.169	6.441.425
PM9	278.296	6.441.232
PM10	278.236	6.441.118
PM11	277.981	6.441.353
PM12	278.187	6.441.318
PM13	278.080	6.441.269
PM14	278.068	6.441.174
PM15	277.983	6.441.250
PM16	278.103	6.441.056
PM17	278.313	6.441.042
PM18	278.468	6.441.070
PM1LTE	277.639	6.441.628
PM2LTE	277.454	6.441.601
PM3LTE	277.212	6.441.587
PM4LTE	277.075	6.442.088



LEYENDA

■

Puntos de Monitoreo

Proyecto

Línea de conexión Maimalicán

Canalización Eléctrica

Camino de acceso

PSFV Maimalicán

Camino interno

Area paneles

Instalaciones

Red Vial

Caminos Principales

Hidrografía

Quebradas

Ríos

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PSFV MAIMALICÁN

UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA

050100200300m.

Escala: 1:7.000

Datum: WGS 84

Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S.

Elaboró: LMM

Revisó: MD

Aprobó: NP

INERCO

Fecha: Septiembre, 2020.

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia alcanza ciento una (101) especies vasculares, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta a continuación. En el Apéndice A (catálogo taxonómico) se encuentra en detalle cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por las divisiones *Pteridophyta* (1 taxón) y *Magnoliophyta*, la cual está compuesta por las clases taxonómicas de *Magnoliopsida* con ochenta y seis (85) taxa registrados y *Liliopsida* con 15 taxa.

Cuadro N°3.2.2. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N.º FAMILIAS	N.º GÉNEROS	N.º ESPECIES
CLASE			
<i>Polypodiopsida</i>	1	1	1
<i>Gymnospermae</i>	1	1	1
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	6	14	15
<i>Magnoliopsida</i>	38	71	84
TOTAL	46	87	101

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.3. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística (riqueza taxonómica) y la estructura vegetacional existente se define principalmente por especies herbáceas anuales (43,56%), seguido por herbáceas perennes (incluyendo geófitas) con 23,72%; luego arbustivo con una representatividad de 16,8%, arbóreo con 7,9% y cactáceas con un 2,97%.

En el cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos (o formas de vida) registrados para el sector.

Cuadro N°3.2.3. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
Arbustivo	17	16,8
Arbóreo	8	7,9
Cactácea	3	2,97
Parásita	1	1
Herbácea perenne	24	23,72
Herbácea anual	44	43,56
Herbácea bianual	2	1,98
Indeterminado	1	1
TOTAL	102	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.4. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, para la flora vascular el componente nativo-endémico domina con 62,4% de las cuales un 36,6% son endémicas de Chile, (37 taxa) y 25,7% son nativas no endémicas. La proporción de taxa alóctonos es de 32,7% con la influencia de plantaciones forrajeras en predios vecinos y especies frutícolas. 5 taxa no pudieron asignarse a un origen particular por no poder determinarse adecuadamente.

En el Cuadro a continuación, se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N°3.2.4. Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	N.º TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
Endémica	37	36,60
Nativa no-endémica	26	25,75
Alóctona	33	32,70
Indet.	5	4,95
TOTAL	101	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.5. Estados de Conservación

Con la revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, se identificaron 6 taxa en Categoría de Conservación Oficial en la Nómina de Especies Según Estado de Conservación 14er Proceso RCE. Los cuales se desglosan a continuación:

- *Cheilanthes hypoleuca* (Kunze) Mett., Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Alstroemeria diluta* Ehr. Bayer ssp. *chrysantha* Ehr. Bayer, Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Alstroemeria pulchra* Sims var. *maxima*, Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Conanthera campanulata* Lindl., Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F., Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Trichocereus chiloensis*, Categoría de conservación **Casi Amenazada (NT) (RCE), D.S. 41/2011 MMA.**

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de influencia está formada por dos (02) usos de suelo, de acuerdo a sus características, grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Éstas se describen a continuación.

Cuadro N° 3.2.5 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno.

UNIDAD COT	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	SUPERFICIE (ha)
1	Matorral Arborescente de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Acacia caven</i>	27,53
2	Matorral con Suculentas <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	0,68
3	Área urbana-agrícola	0,75
TOTAL		28,96

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se presenta las definiciones de cada formación registrada en terreno:

3.2.2.1. Matorral Arborescente de *Flourensia thurifera* con *Acacia caven*.

Esta formación vegetal tiene una superficie de 27,53 ha, la que se encuentra dominada por la asociación de matorral arborescente de *Flourensia thurifera* y *Acacia caven*, las cuales se destacan por presentar principalmente origen endémico y nativo, siendo altamente dominante la presencia de *Flourensia thurifera* en el área de desplazamiento del Proyecto. El terreno en toda su extensión es de exposición nor-este, con una pendiente suave a moderada no superior al 15% en toda el área de desplazamiento del Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la metodología COT, presenta la caracterización de la posición topográfica de la vegetación con características de ladera, según Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

En el lugar se diferencian, además de la formación dominante, presencia aislada de las especies arbustivas *Trevoa quinquinervia*, y *Atriplex nummularia*, y la cactácea *Echinopsis chiloensis*.

La escasa densidad de especies acompañantes, generan una estrata arbustiva homogénea de *Flourensia thurifera*, conformando un parche continuo en el terreno, acompañada por *acacia caven* en una densidad menor, en donde, el desarrollo de esta especie es restringido en número y crecimiento, observándose pequeños individuos entre la estrata arbustiva.

Figura N°3.2.4. Fisionomía de Matorral Arborescente de *Flourensia thurifera* con *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, solo se identifica la especie en Categoría de Conservación Oficial *Echinopsis chiloensis*, la cual, en conjunto con *Flourensia thurifera*, ambas son de origen endémico presentes en el área de influencia.

3.2.2.2. Matorral con Suculentas de *Flourensia thurifera* con *Echinopsis chiloensis*.

Esta formación vegetal presenta una superficie equivalente de 0,68 ha, la que se encuentra dominada por la asociación de matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* y *Trichocereus chiloensis*, las cuales se destacan por presentar principalmente origen endémico, siendo altamente dominante la presencia de *Flourensia thurifera* en el área de desplazamiento del Proyecto, las obras asociadas a dicha formación corresponden a la proyección de la LTE y el camino de servidumbre y acceso.

El terreno en toda su extensión es de exposición norte, con una pendiente suave a moderada no superior al 20% en toda el área de desplazamiento proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la metodología COT, presenta la caracterización de la posición topográfica de la vegetación con características de ladera baja a media, según Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

En el lugar se diferencian, además de la formación dominante, presencia aislada de las especies arbustivas *Trevoa quinquinervia*, *Atriplex nummularia*, *Heliotropium stenophyllum* y *Ephedra chilensis*; especies arbóreas *Schinus latifolius* y *Lithraea caustica*, las cactáceas *Trichocereus chiloensis* y *Cumulopuntia sphaerica*; y la parásita *Tristerix aphyllus*.

La escasa densidad de especies acompañantes, generan una estrata arbustiva homogénea de *Flourensia thurifera*, conformando un parche continuo en el terreno, acompañada por *Vachellia caven* en una densidad menor, en donde, el desarrollo de esta especie es restringido en número y crecimiento, observándose pequeños individuos entre la estrata arbustiva.

Figura N°3.2.5. Fisionomía de Matorral con Suculentas de *Flourensia thurifera* con *Echinopsis chiloensis*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

En esta formación, contiene la única especie que se encuentra en Categoría de Conservación Oficial, correspondiente a *Trichocereus chiloensis* en actual categoría de casi amenazada.

3.2.2.3. Área urbana - agrícola

Dentro de los recubrimientos de suelo, con respecto al área destinada para la LTE, en el inicio de la instalación (70 metros aproximadamente), dicha proyección atraviesa una propiedad privada correspondiente a una vivienda habitada, la cual presenta huertas y plantaciones de diferentes árboles frutales.

Las obras asociadas a estas áreas son principalmente la línea de transmisión eléctrica y el camino de servidumbre, la extensión dentro del predio corresponde a 70 metros aproximados en dirección al área de desplazamiento del Proyecto, La superficie de afectación es equivalente a 0,75 ha.

Figura N°3.2.6. Área urbana – agrícola



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Las formaciones descritas anteriormente, correspondientes a Matorral estepario Arborescente, según Gajardo (1994), mantiene las características registradas en la zona, en donde predomina los matorrales leñosos altos, con presencia, aunque escasa, de individuos arbóreos. La diferencia entre la descripción del autor, es la baja riqueza taxonómica del área. Esta realidad se relaciona con las condiciones geográficas y en contexto de alta presión antrópica ha dejado pequeños parches de vegetación dispersos en la zona. Dentro de su descripción, no se presenta asociaciones importantes con especies suculentas, como se observa en los registros asociados a la LTE y camino.

Mientras que la clasificación de Luebert y Pliscoff ("Matorral Arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*"), al igual que el caso anterior, en el área de desarrollo del Proyecto, cumple la descripción vegetacional general, pero no se observó presencia de dichas especies dominantes.

La presencia de *Flourensia thurifera*, según el análisis del autor, responde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa.

De acuerdo con la normativa aplicable vigente asociada principalmente al D.S. 68/09 que oficializa las especies autóctonas de Chile, y con lo estipulado en la ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, esta unidad clasifica como formación xerofítica, en consecuencia del hallazgo de las especies *Flourensia thurifera*, *Vachellia caven*, *Lithraea caustica*, *Schinus latifolius*, *Maytenus boaria* y *Trichocereus chiloensis*, entre las cuales, la última se encuentran en la categoría de conservación Casi Amenazada otorgada por el DS 41/2011 MMA.

De acuerdo con la resolución de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente, por lo tanto, para efectos del presente estudio, se requiere plan de trabajo de formaciones xerofíticas (PTFX), según lo dispuesto por el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y la normativa pertinente, citada en este documento.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la IV Región del Coquimbo, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N.°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de

“Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad”, disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto PSFV Maimalicán no se encuentra en o próximo de las áreas protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N° 130.844 de 2013 y N° 161.081 de 2016, ambos del SEA.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera.

3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG, 2010; CONAF, 2014), se identificaron las siguientes consideraciones:

a) Especies en Categoría de Conservación Oficial

En el área de influencia se registraron 6 taxa en Categoría de Conservación Oficial en la Nómima de Especies Según Estado de Conservación 14er Proceso RCE. Los cuales se desglosan a continuación:

- *Cheilanthes hypoleuca* (Kunze) Mett., Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Alstroemeria diluta* Ehr. Bayer ssp. *chrysantha* Ehr. Bayer, Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Alstroemeria pulchra* Sims var. *maxima*, Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Conanthera campanulata* Lindl., Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F., Categoría de conservación **Preocupación menor (LC)**
- *Trichocereus chiloensis*, Categoría de conservación **Casi Amenazada (NT) (RCE), D.S. 41/2011 MMA.**

b) Singularidades Ambientales

A continuación se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el área de influencia definida para el componente de flora y vegetación.

Cuadro N°3.4.1. Análisis de Singularidades Ambientales

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetales únicas, o que presenten baja representatividad a nivel nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300	En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación, ni formaciones xerofíticas de alto valor ecológico, sin embargo en un sector del trazado de la línea, existe, en zona de fuerte pendiente, un parche de matorral xerofítico semi-denso dominado por <i>Echinopsis chiloensis</i> y <i>Bridgesia incisifolia</i> , que podría caber en el concepto de Formación xerofítica según lo especificado en la Ley N° 20.283, sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal (2008). Las especies dominantes de dicha unidad vegetal son <i>E. chiloensis</i> , <i>B. incisifolia</i> , <i>H. stenophyllum</i> y <i>F. thurifera</i> , además de otras especies arbustivas menos frecuentes y especies de geófitas y suculentas clasificadas por el RCE, como <i>A. pulchra</i> var. <i>pulchra</i> , <i>C. campanulata</i> y <i>Cumulopuntia sphaerica</i> .
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el área de influencia se encuentran las siguientes especies presentes en el Decreto 68/2009: <i>Acacia caven</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Lithraea caustica</i> , <i>Echinopsis chiloensis</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Anisomeria litoralis</i> , <i>Bridgesia incisifolia</i> , <i>Fuchsia lycioides</i> , <i>Lobelia polyphylla</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>Schinus polygamus</i> .
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de "casi amenazadas"	En el área de influencia no se encuentran especies bajo categoría de conservación de amenaza, como tal, pero si varios taxa con Preocupación Menor (LC) según RCE: <i>Cheilanthes hypoleuca</i> , <i>Alstroemeria diluta</i> Ehr. Bayer ssp. <i>chrysantha</i> , <i>Alstroemeria pulchra</i> var. <i>maxima</i> , <i>Conanthera campanulata</i> y <i>Cumulopuntia sphaerica</i> . Además se encuentra la especie casi amenazada correspondiente a <i>Echinopsis chiloensis</i> , clasificada como Casi Amenazada (RCE), por el D.S. 41/2011 MMA.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA
Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se registraron 37 especies endémicas, correspondientes a un 36,6% de la flora total registrada (ver Catálogo taxonómico en Apéndice A).
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En el área de influencia no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas o bajas en número.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	El área de influencia no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

c) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico y considerando los lineamientos de la Ley N°20.283 de Bosque Nativo y D.S N°68/2009 que oficializa el listado de especies originarias arbóreas y arbustivas del país, se identificó la presencia de once (11) especies, las cuales no conforman una formación xerofítica dentro del Proyecto, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en cuanto a superficie, ancho y densidad de individuos.

Cuadro N° 3.4.2. Listado de especies xerofíticas identificadas en el área de influencia

N°	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN
1	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino
2	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco
3	Anarcadiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre
4	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Maravilla del Campo
5	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
6	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria litoralis</i>	Pircún
7	Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i>	Rumpiato
8	Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i>	Palo de yegua
9	Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i>	Tupa
10	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle
11	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán

Fuente: Elaboración propia, 2020

4. CONCLUSIONES

En el área de influencia se detectaron tres usos del suelo, correspondientes a las formaciones vegetacionales Matorral Arborescente de *Flourensia thurifera* y *Acacia caven*, Matorral con suculentas de *Flourensia thurifera* y *Echinopsis chiloensis*, y por ultimo una pequeña superficie correspondiente a Área urbana – agrícola.

Las superficies respectivas son equivalentes a 27,53 ha, seguido por la formación matorral con suculentas, con una superficie de 0,68 ha y en menor superficie se encuentran las áreas urbanas con desarrollo agrícola con un total de 0,75 ha.

En total se registró la presencia de ciento uno (101) especies en el área de influencia, de las cuales sesenta y tres (63) son de origen geográfico Autóctono, dentro de las cuales 37 de ellas son nativas endémicas de Chile. 33 son alóctonas, correspondientes a especies utilizadas para fines forrajeros, como es el caso de *Atriplex nummularia*, y árboles frutales como *Prunus dulcis* (Almendro) y *Prunus persica* (Durazno) y un extenso elenco de especies introducidas asilvestradas, que suman un tercio del total de la diversidad taxonómica..

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, en el área de influencia se registraron 6 especies en categoría de conservación, 5 de las cuales están catalogadas con de Preocupación Menor (LC), y una en categoría de Casi Amenazada (NT): *Echinopsis chiloensis*.

Por lo que, la flora detectada en el lugar, evidencia condiciones de mayor naturalidad del hábitat debido a una proporción mayoritaria de elementos nativos (más del 60% de los taxa registrados), a pesar de tener evidencia actual de usos agrícolas o forrajeros se estima una moderada alteración antrópica del ecosistema. La concentración de los taxa en categoría de conservación dentro del área de la línea del trazado, establece una mayor sensibilidad de este sector, pero es importante indicar que no requeriría medidas de manejo, más allá de la presentación del PAS N°151.

Con respecto al carácter xerofítico de las formaciones registradas, se identificaron once (11) especies que se encuentran listadas en el D.S. N°68/09, algunas formando comunidades de cobertura semi-densa (formación a *Echinopsis chiloensis* y *Bridgesia incisifolia* en un sector del trazado de línea), las cuales podrían cumplir los requisitos para determinar dichas unidades como formación xerofítica, por lo que requiere el cumplimiento legislativo del PAS N°151, sobre corta, destrucción y/o descepado de Formaciones Xerofíticas.

La importancia del D.S. N°68, yace en la conformación del decreto, el cual consta del listado de especies que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, en donde, al encontrar en el área especies que estén en este listado, y además cumplan los parámetros mencionados en el título 2.4 Determinación de Formaciones Xerofíticas desarrollado en la metodología, la unidad presenta potencial xerofítico para declarar la aplicación del PAS N°151.

La segunda campaña de terreno permitió caracterizar adecuadamente la estrata herbácea, encontrando una alta abundancia de especies. Toda vez que se considere que, por una

parte, no se encontraron especies amenazadas y, por otra, que las especies de geófitas se encuentran bien representadas al ser abundantes en el área de influencia del proyecto y zonas aledañas, se concluye que la implementación de las partes, obras y acciones del proyecto no tendrá efectos significativos sobre las especies herbáceas. A lo anterior se agrega que tan sólo alrededor de un 10% de la superficie total del proyecto implicará obras de escarpe o remoción/alteración de suelo con afectación directa sobre especies de geófitas, disminuyendo en forma considerable la magnitud.

Visto desde otro punto de vista, sobre la base de la prospección de áreas aledañas en las que se encontró presencia de estas mismas especies en forma abundante, se concluye que proponer una eventual relocalización de geófitas en dichas áreas podría tener un efecto perjudicial al afectar zonas aledañas que conservan características naturales de la vegetación nativa del área.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. “ Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país”. 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótnica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa

nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD.N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

- APÉNDICE A.** CATÁLOGO TAXONÓMICO
- APÉNDICE B.** CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS
- APÉNDICE C.** FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro N°5.2.1.Catálogo taxonómico

Clase	Familia	Especie	Nombre común	RCE	Origen	Forma de vida
Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Doradilla	LC	N	H
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr. Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr. Bayer	Lirio del campo	LC	E	H
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims	Lirio del campo	LC	E	H
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huilli	NE	E	H
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Myostemma</i> sp.	Añañuca	NE	E	H
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum gramineum</i> (Sims) Beauverd	Huilli de perro	NE	N	H
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl	Añañuca de fuego	NE	E	H
Liliopsida	Asparagaceae	<i>Oziroë</i> sp.	Lágrima de la Virgen	NE	(?)	H
Liliopsida	Asparagaceae	<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Flor de la plumilla	NE	E	H
Liliopsida	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	NE	N	H
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berteroi</i> Colla	Tuca	NE	N	A
Liliopsida	Poaceae	<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	Gramma dorada	NA	A	A
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella</i> sp.	Coirón	NE	(?)	H
Liliopsida	Poaceae	<i>Schismus arabicus</i> Nees	Triguillo	NA	A	A
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Pajarito del campo	LC	E	H
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Tecophilaea violiflora</i> Bertero ex Colla	Violeta de hojas largas	NE	E	H
Magnoliopsida	(?)	Magnoliophyta indet.	Desconocido	(?)	(?)	A
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	NE	E	T
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	NE	N	T
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Cyclosporum laciniatum</i> (DC.) Constance	No asignado	NE	N	A
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla hedionda	NA	A	A
Magnoliopsida	Asteraceae	Asteraceae indet. 1	Desconocido	(?)	(?)	(?)
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Culpío	NE	E	F
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamicilla	NE	E	F
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	NA	A	A
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo	NE	E	F
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gamochaeta oligantha</i> (Phil.) L.E. Navas	No asignado	NE	N	A
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus</i> sp.	Desconocido	NE	(?)	F
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum. Cours.	No asignado	NA	A	A
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.	No asignado	NA	A	A
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio	NA	A	A
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.	Dicha	NE	N	A
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Ñihue	NA	A	A
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	NE	N	A
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Dicha	NE	N	A
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Plagiobothrys fulvus</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	No asignado	NE	E	A
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa del pastor	NA	A	A

Anexo N°2: Caracterización Flora y Vegetación

Adenda Complementaria

Declaración de Impacto Ambiental

Proyecto PSFV Maimalicán

Clase	Familia	Especie	Nombre común	RCE	Origen	Forma de vida
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	NA	A	AB
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus</i> sp.	Rábano	NA	A	AB
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F.	Gatito	LC	N	K
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	NT	E	K
Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. & Arn.	Tupa	NE	E	F
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Herniaria cinerea</i> DC.	Herniaria	NA	A	A
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacilla	NA	A	A
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Spergularia rubra</i> (L.) D. Dietr.	No asignado	NA	A	H
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	Cachiyuyo	NA	A	F
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br	Cachiyuyo	NA	A	H
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela común	NA	A	H
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Oreja de ratón	NE	N	H
Magnoliopsida	Crassulaceae	<i>Crassula connata</i> (Ruiz & Pav.) A. Berger	Flor de piedra	NE	N	A
Magnoliopsida	Cucurbitaceae	<i>Sicyos baderoa</i> Hook. & Arn.	Calabacillo	NE	N	A
Magnoliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	NE	E	H
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	Alfilerillo	NA	A	A
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	NA	A	A
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	NA	A	A
Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Palo negro	NE	E	F
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Ortiga mansa	NA	A	A
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia, salvia blanca, lahuenlahuén	NE	E	F
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Toronjilcillo	NE	E	H
Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.	Ortiga brava	NE	N	A
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral del quisco	NE	E	P
Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Hierba del toro	NA	A	A
Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Pleurophora pusilla</i> Hook. & Arn.	Lengua de gallina	NE	E	A
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria multiflora</i> Gay	Malvilla	NE	E	H
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva menor	NA	A	A
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	NE	N	T
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia karroo</i> Hayne	Acacia dulce	NA	A	T
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia filifolia</i> Clos	Arvejilla	NE	E	A
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Palhuén	NE	E	F
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	Arvejilla	NE	E	A
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Hualputra	NA	A	A
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.	Lengua de serpiente	NE	E	A
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Doquilla	NE	N	A
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	No asignado	NE	A	A
Magnoliopsida	Nyctaginaceae	<i>Mirabilis cordifolia</i> (Kunze ex Choisy) Heimerl	Dengue	NE	N	H

Anexo N°2: Caracterización Flora y Vegetación

Adenda Complementaria

Declaración de Impacto Ambiental

Proyecto PSFV Maimalicán

Clase	Familia	Especie	Nombre común	RCE	Origen	Forma de vida
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Chilco del Norte, palo de yegua, coralito	NE	E	F
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Culle	NE	N	A
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i> (Molina) Bertero	Flor de la perdiz, flor de mayo	NE	N	H
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Culle rosado	NE	E	A
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis tortuosa</i> Lindl.	Vinagrillo	NE	E	A
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	NA	A	A
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Hierba de la culebra	NA	A	A
Magnoliopsida	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	Pircún	NE	E	F
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	No asignado	NE	E	H
Magnoliopsida	Polemoniaceae	<i>Gilia laciniata</i> Ruiz & Pav.	No asignado	NE	N	A
Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinella	NA	A	A
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo	NE	E	F
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Talhuén	NE	E	F
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	NA	A	A
Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Rumpiato	NE	E	F
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	NE	N	F
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	Coralillo	NE	N	F
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Schizanthus porrigens</i> Graham	Mariposita, pajarito	NE	E	A
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum pinnatum</i> Cav.	Hierba del chavalongo	NE	E	S
Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica gracilis</i> Aiton subsp. <i>mollis</i> (Steud.) Weigend	Ortiga	NE	N	H
Gymnospermae	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo-pingo	NE	N	F
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	NE	E	T
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	almendro	NA	A	T
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus persica</i> L. (Stokes)	durazno	NA	A	T
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	NE	N	T
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i> L.	Tuna	NA	A	K

Fuente. Elaboración propia, 2020.

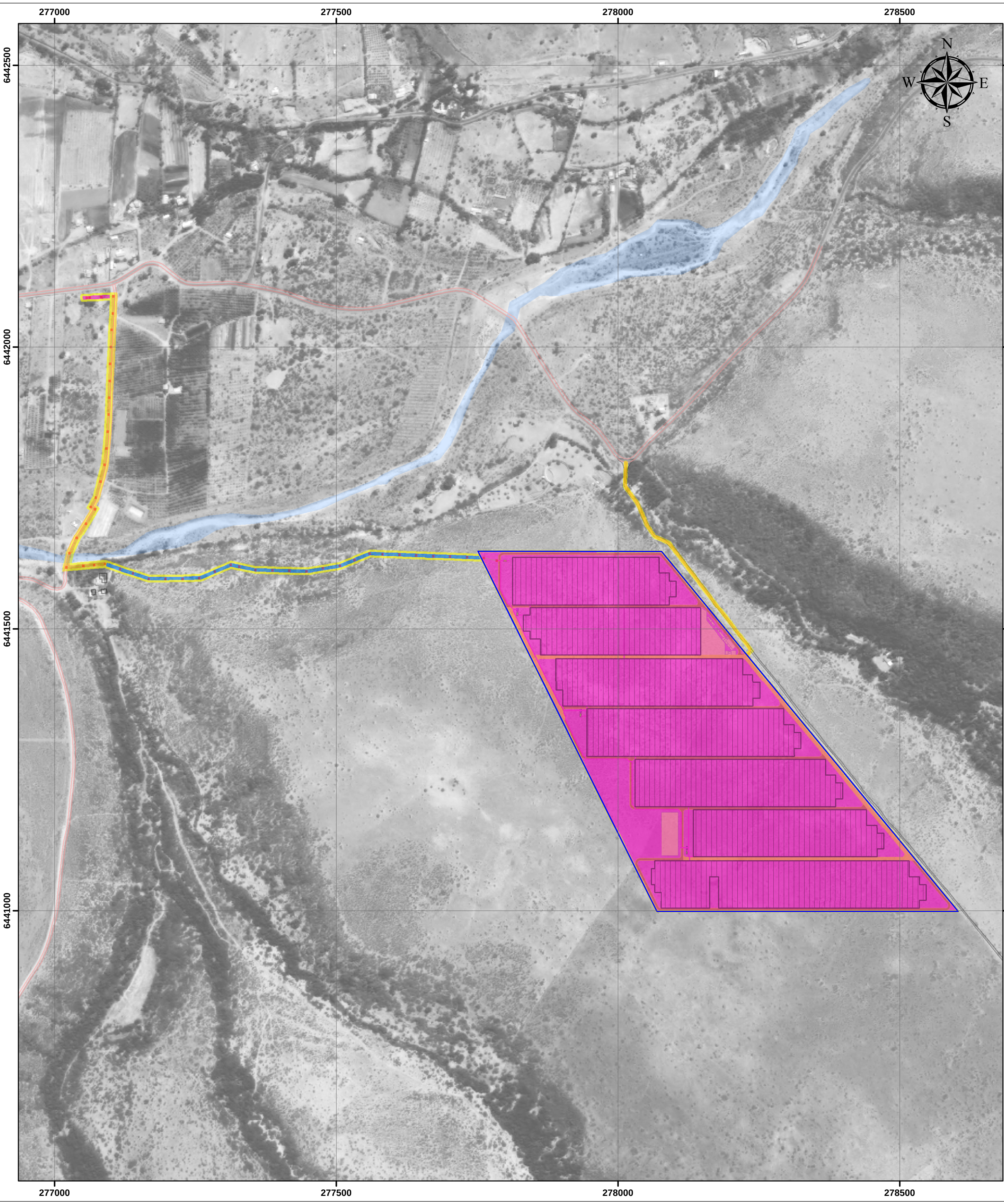
APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Apéndice B: Tabla Figura Carta de Ocupación de Tierras.

ID	Formación Vegetacional o uso de suelo	COT	ESPECIES DOMINANTES	Superficie (ha)
1	Área urbana	OU	-	0,75
2	Matorral arborescente de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Acacia caven</i>	LB ₅ LA ₂	Ft AC	27,53
3	Matorral con Suculentas <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>	LB ₄ S ₄	Ft tC	0,68

Fuente: Elaboración propia, 2020

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)



FORMACIONES VEGETACIONALES				
ID	FORMACIÓN VEGETACION	CODIGO COT	ESPECIE DOMINANTE	SUPERFICIE (ha)
1	Área urbana	OU		0,75
2	Matorral arborescente de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Vachellia caven</i>	LB ₅ LA ₂	Ft - VC	27,53
3	Matorral con Suculentas <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>	LB ₄ S ₄	Ft - tC	0,68

ESPECIES DOMINANTES	
Código Especie	Especie
VC	Árboreo <i>Vachellia caven</i>
Ft	Arbustivas <i>Flourensia thurifera</i>
Tc	Arbustivas <i>Trichocereus chiloensis</i>

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN MÉTODO COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Adiantum chilense</i>	ac
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Azara lanceolata</i>	Al
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Suculento	minúscula	mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis</i>	tC

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT			
TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE (n)		CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
LA	< 2	Extremadamente baja	LB	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
LA	4 - 8	Baja	LB	25 - 50	Baja
LA	8 - 16	Media	LB	50 - 100	Media
LA	16 - 32	Alta	LB	100 - 200	Alta
LA	> 32	Muy Alta	LB	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
H	< 5	Extremadamente Baja	S	< 5	Extremadamente Baja
H	45778	Muy Baja	S	45778	Muy Baja
H	25 – 50	Baja	S	25 – 50	Baja
H	50 – 100	Media	S	50 – 100	Media
H	100 - 200	Alta	S	100 - 200	Alta
H	> 200	Muy Alta	S	> 200	Muy Alta

LEYENDA

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

- 1. Área urbana
- 2. Matorral arborescente de *Flourensia thurifera* y *Vachellia caven*
- 3. Matorral con Suculentas *Flourensia thurifera* y *Trichocereus chiloensis*

Proyecto PS Maimalicán

- Postes
- Línea de media tensión
- Canalización Eléctrica
- Área paneles
- Camino interno
- Instalaciones
- Vallado

CHILE

REGIÓN DE COQUIMBO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR MAIMALICÁN

FIGURA
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRA (COT)

130650130m

Escala: 1:5.185
Datum: WGS-84
Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S.

Elaboró: LFG
Revisó: KD
Aprobó: OC

INERCO

Fecha: Marzo, 2020.